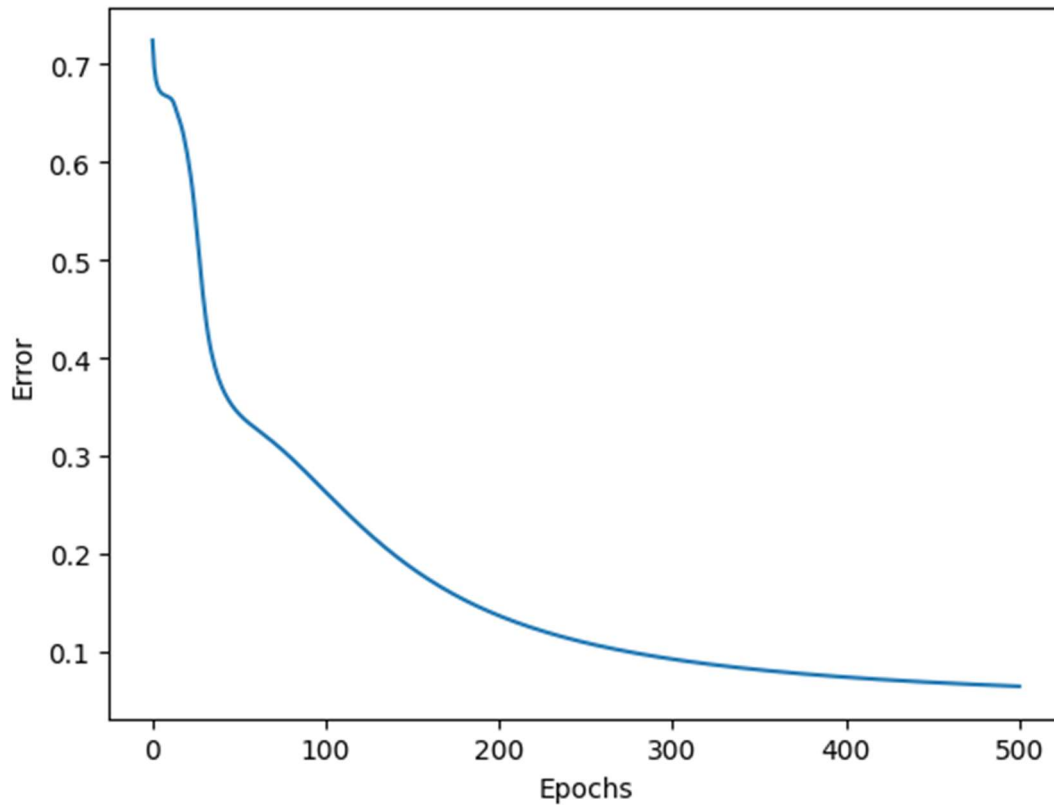


Tema: Perceptrón multicapa

Ejercicio 1 — Más capas en el perceptrón multicapa (Iris)

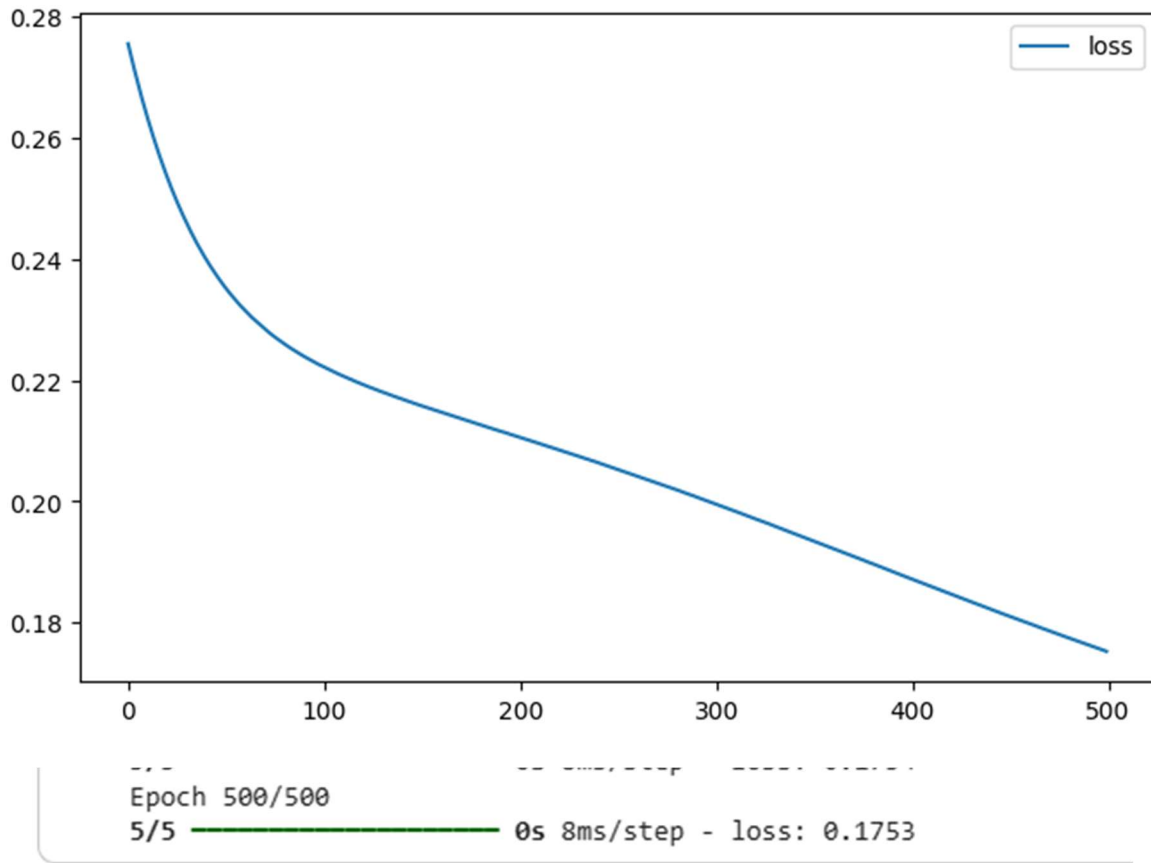
Anota la curva de error (notebook 01) y el valor de error/pérdida



```
print(f'Error: {Error_vec[-1]}')
```

... Error: 0.33748904387389955

Loss (notebook02)



[12] ✓ 0s  `model.summary()`

... Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
layer1 (Dense)	(None, 3)	15
layer2 (Dense)	(None, 3)	12

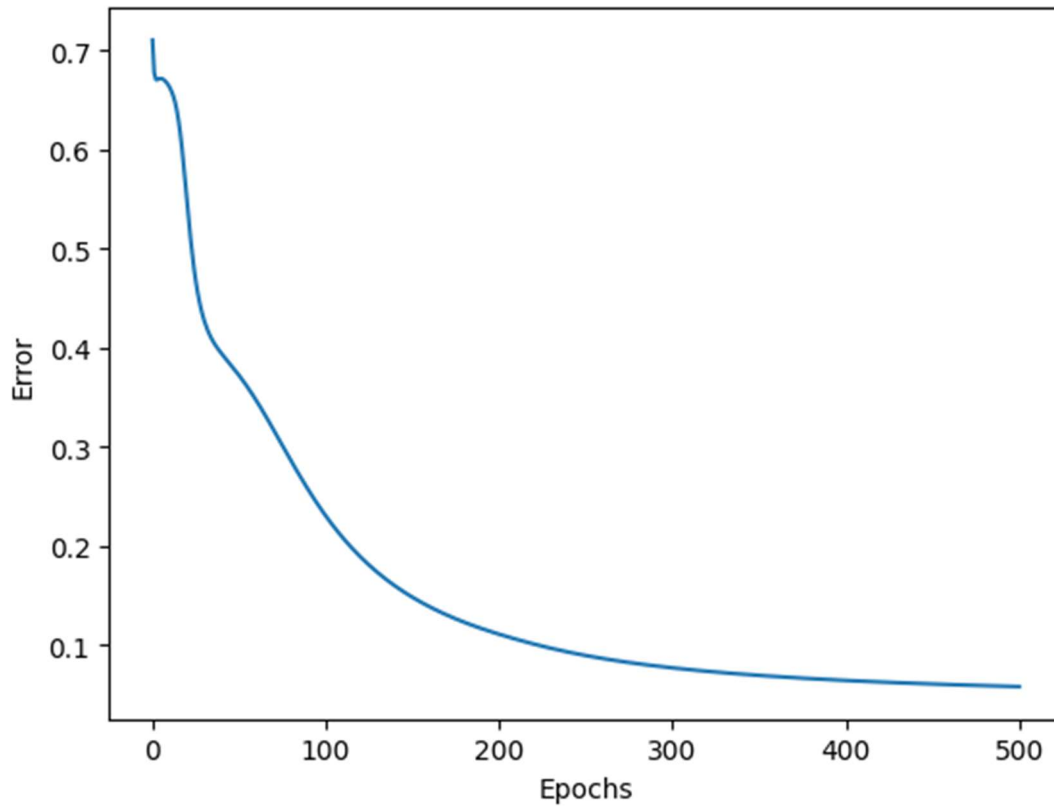
Total params: 29 (120.00 B)
 Trainable params: 27 (108.00 B)
 Non-trainable params: 0 (0.00 B)
 Optimizer params: 2 (12.00 B)

Duplica las celdas de arquitectura y entrenamiento (o crea una sección “red profunda”) y cambia la topología a $(4 \times 3 \times 3 \times 3)$.

Introducción a la inteligencia artificial

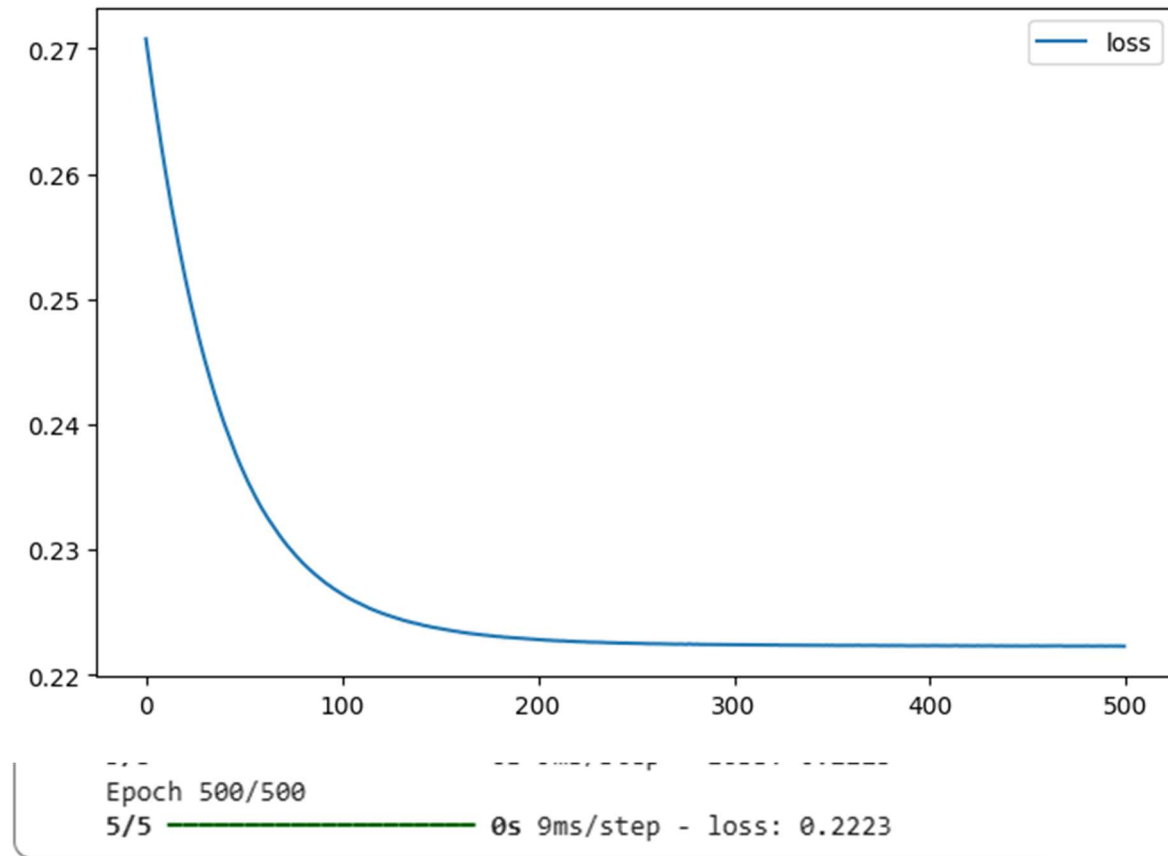
Vuelve a entrenar 500 épocas con ($\eta = 0.03$). Guarda las nuevas curvas y, si puedes, el tiempo de la celda de entrenamiento.

Notebook 01



```
[9] print(f'Error: {Error_vec[-1]}')  
0s  
... Error: 0.058424077388388916
```

Notebook 02



En la notebook 01 disminuyó el error al agregar más capas, pasó de 0.33 a 0.05; sin embargo en la notebook 02 aumentó y se estancó con el incremento de capas, pasando de 0.17 a 0.22.